Bd. 07 – Surjektive Funktionen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Surjektivität und Hilfsnotation . . . 3
- 1.3 Wegweiser durch die Resultate . . . 4

2 Charakterisierungen und Randfälle **5**
- 2.1 Volles Bild und nichtleere Fasern . . . 5
- 2.2 Charakterisierung durch Teilmengen . . . 6
- 2.3 Leere und kleine Zielmengen . . . 6

3 Mengentheoretische Folgerungen **7**
- 3.1 Zielteilmengen durch Urbilder erkennen . . . 7
- 3.2 Aussagen auf die Ausgangsmenge übertragen . . . 8

4 Zielmengen, Einschränkungen und Erweiterungen **9**
- 4.1 Zielmengen anpassen . . . 9
- 4.2 Einschränkungen und das Treffen sämtlicher Fasern . . . 9
- 4.3 Fortsetzen und zusammenfügen . . . 10

5 Komposition, Kürzen und Faktorisierung **11**
- 5.1 Kompositionen beurteilen . . . 11
- 5.2 Surjektionen rechts kürzen . . . 12
- 5.3 Eindeutiger Abstieg auf die Zielmenge . . . 12

6 Mengentheoretische Konstruktionen und Grenzen **13**
- 6.1 Elementare Surjektionen . . . 13
- 6.2 Produkte und gemeinsame Zielwerte . . . 14
- 6.3 Markierte Vereinigungen . . . 15
- 6.4 Potenzmengen und eine Unmöglichkeitsaussage . . . 16

Quellen und Bandzuordnung **17**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 7 um zentrale Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für *surjektive Funktionen zwischen Mengen*. Grundlage sind die Zermelo–Fraenkel-Mengenlehre ohne Auswahlaxiom (ZF) und der Funktionsbegriff aus Band 5. Beweise und Beweisskizzen entfallen.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Aufgenommen werden Kriterien für Surjektivität, ihre besonderen mengentheoretischen Folgen und Konstruktionen surjektiver Funktionen. Allgemeine Funktionsgesetze werden vorausgesetzt; ihre Notation wird kurz festgelegt. Endlichkeit ist keine allgemeine Voraussetzung.

Die Theorien injektiver und bijektiver Funktionen, Äquivalenz- und Ordnungsrelationen, Quotienten, Mächtigkeiten und zusätzliche algebraische oder topologische Strukturen bleiben ihren eigenen Bänden vorbehalten. Mengeninklusionen und Gleichheiten von Funktionswerten dienen hier nur der Formulierung der Aussagen.

Das Auswahlaxiom wird weder vorausgesetzt noch verneint. Die allgemeine Existenz von Rechtsinversen sowie die Surjektivität beliebiger unendlicher Produkte werden nicht behauptet; Auswahlprinzipien behandelt Band 9. Bedingungen wie Nichtleere oder eine Überdeckung stehen jeweils im betreffenden Satz.

Die Zusammenstellung ist eine Auswahl bekannter Hauptresultate, keine vollständige Liste aller gefundenen oder ableitbaren Aussagen. Aufbau und Gestaltung folgen den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

1.2 Surjektivität und Hilfsnotation

Definition 7H.1.2.1 (Surjektive Funktion)**.** Eine Funktion $f\colon A \to B$ heißt *surjektiv auf* B, wenn

$$\forall b \in B\ \exists a \in A \quad f(a) = b.$$

Wir schreiben dafür $f\colon A \twoheadrightarrow B$. Mit $B^A = \{f \mid f\colon A \to B\}$ sei

$$\mathrm{Sur}(A, B) = \{f \in B^A \mid f \text{ ist surjektiv auf } B\}.$$

Wie im Hauptband ist eine Funktion ihr Graph, also eine Menge geordneter Paare. Eine zulässige Zielmenge ist kein zusätzlicher Bestandteil dieses Graphen. Die Aussage, daß ein Graph *auf eine angegebene Menge* surjektiv ist, hängt jedoch von dieser Zielmenge ab. Funktionswerte werden nur im angegebenen Definitionsbereich verwendet.

Definition 7H.1.2.2 (Bild, Urbild und Faser)**.** Für $f\colon A \to B$, $U \subseteq A$, $V \subseteq B$ und $b \in B$ sei

$$\begin{aligned} f[U] &= \{f(a) \mid a \in U\}, \\ f^{-1}[V] &= \{a \in A \mid f(a) \in V\}, \\ \mathrm{Fib}_f(b) &= f^{-1}[\{b\}]. \end{aligned}$$

$f^{-1}[V]$ bezeichnet eine Urbildmenge, keine Umkehrfunktion. $\mathcal{P}(A)$ bezeichnet die Potenzmenge von A.

Definition 7H.1.2.3 (Einschränkung, Komposition und Identität)**.** Für $f\colon A \to B$ und $U \subseteq A$ sei

$$f|_U = \{(a, f(a)) \mid a \in U\}.$$

Für $g\colon B \to C$ ist $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ für $a \in A$. Die Identität auf A lautet $\mathrm{id}_A\colon A \to A$, $a \mapsto a$.

1.3 Wegweiser durch die Resultate

Fragestellung	Fundstelle
Surjektivität erkennen	Bild-, Faser- und Teilmengenkriterien sowie leere Randfälle in Kapitel 2.
Zielmengen prüfen	Rückgewinnung, Urbildtests und Quantorenübertragung in Kapitel 3.
Bereiche verändern	Zielmengenwechsel, Einschränkung und Zusammenfügen in Kapitel 4.
Kompositionen prüfen	Komposition, Rechtskürzen und eindeutige Faktorisierung in Kapitel 5.
Neue Surjektionen bilden	Projektionen, Produkte, markierte Vereinigungen und Potenzmengen in Kapitel 6.
Unmöglichkeit erkennen	Cantors Satz am Ende von Kapitel 6.

Die Nummern mit Präfix $7H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden. Die Nummerierung des vollständigen Fachbands bleibt unverändert.

Kapitel 2

Charakterisierungen und Randfälle

2.1 Volles Bild und nichtleere Fasern

Theorem 7H.2.1.1 (Bild- und Faserkriterien)**.** *Für eine Funktion $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist surjektiv auf B.*
2. *$f[A] = B$.*
3. *Für jedes $b \in B$ gilt $\mathrm{Fib}_f(b) \neq \varnothing$.*
4. *Für jedes nichtleere $V \subseteq B$ gilt $f^{-1}[V] \neq \varnothing$.*
5. *Es gibt keine echte Teilmenge $D \subsetneq B$, für die derselbe Graph eine Funktion $f\colon A \to D$ ist.*

In Bedingung 4 genügt es, alle Einermengen $V = \{b\}$ zu prüfen.

Theorem 7H.2.1.2 (Kriterium für Nichtsurjektivität)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

$$\begin{aligned} f \text{ ist nicht surjektiv auf } B &\iff B \setminus f[A] \neq \varnothing \\ &\iff \exists b \in B\ \forall a \in A \quad f(a) \neq b. \end{aligned}$$

2.2 Charakterisierung durch Teilmengen

Definition 7H.2.2.1 (Bildfunktion auf der Potenzmenge)**.** Für $f\colon A \to B$ sei

$$f_*\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B), \qquad U \mapsto f[U].$$

Theorem 7H.2.2.1 (Rückgewinnung sämtlicher Zielteilmengen)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist surjektiv auf B.*
2. *Für jedes $V \subseteq B$ gilt $f[f^{-1}[V]] = V$.*
3. *Jede Teilmenge von B ist das Bild einer Teilmenge von A; also ist f_* surjektiv.*
4. *Für alle $V, W \subseteq B$ gilt $f^{-1}[V] = f^{-1}[W] \Rightarrow V = W$.*
5. *Für alle $V, W \subseteq B$ gilt $f^{-1}[V] \subseteq f^{-1}[W] \Rightarrow V \subseteq W$.*

In Bedingung 2 genügt bereits $V = B$.

2.3 Leere und kleine Zielmengen

Theorem 7H.2.3.1 (Leere Bereiche)**.** *Es gelten*

$$\operatorname{Sur}(\varnothing, B) = \begin{cases} \{\varnothing\}, & B = \varnothing, \\ \varnothing, & B \neq \varnothing, \end{cases} \qquad \operatorname{Sur}(A, \varnothing) = \begin{cases} \{\varnothing\}, & A = \varnothing, \\ \varnothing, & A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Insbesondere ist die leere Funktion $\varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$ surjektiv. Für jede Surjektion $f\colon A \twoheadrightarrow B$ gilt

$$A = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad B = \varnothing.$$

Theorem 7H.2.3.2 (Einermengen und konstante Funktionen)**.** *Für jede Menge A und jede Einermenge $\{b\}$ gilt*

$$\operatorname{Sur}(A, \{b\}) \neq \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad A \neq \varnothing.$$

Bei $A \neq \varnothing$ ist die konstante Funktion $a \mapsto b$ die einzige Funktion und damit die einzige Surjektion nach $\{b\}$.

Allgemeiner sei $b \in B$ und $c\colon A \to B$ die konstante Funktion mit Wert b. Dann gilt

$$c \text{ surjektiv auf } B \quad \Longleftrightarrow \quad A \neq \varnothing \ \text{ und } \ B = \{b\}.$$

Eine Funktion mit einer Einermenge als Definitionsbereich ist genau dann surjektiv, wenn ihre Zielmenge ebenfalls eine Einermenge ist.

Kapitel 3

Mengentheoretische Folgerungen

In diesem Kapitel sei stets $f\colon A \twoheadrightarrow B$. Es seien $V, W \subseteq B$.

3.1 Zielteilmengen durch Urbilder erkennen

Theorem 7H.3.1.1 (Gleichheit, Inklusion und echte Inklusion)**.** *Es gelten*

$$f^{-1}[V] = f^{-1}[W] \iff V = W,$$
$$f^{-1}[V] \subseteq f^{-1}[W] \iff V \subseteq W,$$
$$f^{-1}[V] \subsetneq f^{-1}[W] \iff V \subsetneq W.$$

Hier bezeichnet $\subsetneq$ echte Teilmengeninklusion.

Theorem 7H.3.1.2 (Leere Mengen, volle Mengen und Disjunktheit)**.** *Es gelten*

$$f^{-1}[V] = \varnothing \iff V = \varnothing,$$
$$f^{-1}[V] = A \iff V = B,$$
$$f^{-1}[V] \cap f^{-1}[W] = \varnothing \iff V \cap W = \varnothing.$$

Für jede gegebene Familie $(V_i)_{i\in I}$ von Teilmengen von B sind die V_i genau dann paarweise disjunkt, wenn die Urbilder $f^{-1}[V_i]$ paarweise disjunkt sind.

Theorem 7H.3.1.3 (Überdeckungen und Komplemente erkennen)**.** *Für jede gegebene Familie $(V_i)_{i\in I}$ von Teilmengen von B gilt*

$$\bigcup_{i\in I} V_i = B \quad\iff\quad \bigcup_{i\in I} f^{-1}[V_i] = A.$$

Ferner gilt

$$W = B \setminus V \quad\iff\quad f^{-1}[W] = A \setminus f^{-1}[V].$$

Beide Aussagen schließen leere Mengen und leere Familien ein.

Definition 7H.3.1.1 (Durchschnitt relativ zu einer Grundmenge)**.** Für $E_i \subseteq X$, $i \in I$, sei

$$\bigcap_{i\in I}^{X} E_i = \{x \in X \mid \forall i \in I\ (x \in E_i)\}.$$

Der leere Durchschnitt ist dabei X.

Theorem 7H.3.1.4 (Gemeinsame Zielwerte durch gemeinsame Urbilder erkennen)**.** *Für jede gegebene Familie $(V_i)_{i\in I}$ von Teilmengen von B gilt*

$$f\left[\bigcap_{i\in I}^{A} f^{-1}[V_i]\right] = \bigcap_{i\in I}^{B} V_i.$$

Insbesondere gilt

$$\bigcap_{i\in I}^{A} f^{-1}[V_i] \neq \varnothing \quad\Longleftrightarrow\quad \bigcap_{i\in I}^{B} V_i \neq \varnothing.$$

Für $I = \varnothing$ lautet die erste Gleichheit $f[A] = B$. Die Aussage behauptet keine Schnittregel für Bilder beliebiger Teilmengen von A.

3.2 Aussagen auf die Ausgangsmenge übertragen

Theorem 7H.3.2.1 (Übertragung beschränkter Quantoren)**.** *Für jede mengentheoretische Formel $\varphi(b)$ mit festen Mengenparametern gelten*

$$\forall b \in B\ \varphi(b) \Longleftrightarrow \forall a \in A\ \varphi(f(a)),$$
$$\exists b \in B\ \varphi(b) \Longleftrightarrow \exists a \in A\ \varphi(f(a)).$$

Für eine Formel $\psi(b, c)$ und eine beliebige Menge C gilt außerdem

$$\forall b \in B\ \exists c \in C\ \psi(b, c) \Longleftrightarrow \forall a \in A\ \exists c \in C\ \psi(f(a), c),$$
$$\exists b \in B\ \forall c \in C\ \psi(b, c) \Longleftrightarrow \exists a \in A\ \forall c \in C\ \psi(f(a), c).$$

Hier wird keine Funktion behauptet, die für alle b gleichzeitig einen Zeugen c auswählt.

Kapitel 4

Zielmengen, Einschränkungen und Erweiterungen

4.1 Zielmengen anpassen

Theorem 7H.4.1.1 (Die surjektive Zielmenge ist eindeutig bestimmt)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und D eine Menge mit $f[A] \subseteq D$. Für denselben Graphen gilt*

$$f\colon A \twoheadrightarrow D \quad \iff \quad D = f[A].$$

Insbesondere ist jede Funktion auf ihr Bild surjektiv:

$$f\colon A \twoheadrightarrow f[A].$$

Ist bereits $f\colon A \twoheadrightarrow B$, so ist dieser Graph auf eine zulässige Zielmenge D genau dann surjektiv, wenn $D = B$. Eine echte Vergrößerung der Zielmenge erhält Surjektivität nicht.

4.2 Einschränkungen und das Treffen sämtlicher Fasern

Theorem 7H.4.2.1 (Genaues Kriterium für surjektive Einschränkungen)**.** *Seien $f\colon A \to B$, $U \subseteq A$ und $V \subseteq B$. Dann gilt*

$$f|_U\colon U \twoheadrightarrow V \quad \iff \quad \begin{cases} U \subseteq f^{-1}[V], \\ \forall b \in V \quad U \cap \mathrm{Fib}_f(b) \neq \varnothing. \end{cases}$$

Die erste Bedingung stellt sicher, daß alle Werte in V liegen. Insbesondere ist $f|_U\colon U \to B$ genau dann surjektiv, wenn U jede Faser über B trifft.

Theorem 7H.4.2.2 (Einschränkung auf das Urbild einer Zielteilmenge)**.** *Seien $f\colon A \twoheadrightarrow B$ und $V \subseteq B$. Dann ist*

$$f|_{f^{-1}[V]}\colon f^{-1}[V] \twoheadrightarrow V$$

surjektiv. Dies gilt auch für $V = \varnothing$.

Theorem 7H.4.2.3 (Entfernen von Ausgangselementen)**.** *Seien $f\colon A \twoheadrightarrow B$ und $D \subseteq A$. Die Einschränkung auf $A \setminus D$ ist genau dann auf B surjektiv, wenn keine Faser ganz in D liegt:*

$$f|_{A\setminus D}\colon A \setminus D \twoheadrightarrow B \quad\iff\quad \forall b \in B \quad \mathrm{Fib}_f(b) \not\subseteq D.$$

Für ein einzelnes $a \in A$ gilt insbesondere

$$f|_{A\setminus\{a\}} \text{ surjektiv auf } B \quad\iff\quad \exists x \in A \setminus \{a\} \quad f(x) = f(a).$$

4.3 Fortsetzen und zusammenfügen

Theorem 7H.4.3.1 (Erhalt bei gegebener Fortsetzung)**.** *Seien $A \subseteq C$, $f\colon A \twoheadrightarrow B$ und $F\colon C \to B$ mit $F|_A = f$. Dann ist F surjektiv auf B.*

Eine solche Fortsetzung existiert genau dann, wenn $C = A$ oder $B \neq \varnothing$. Ist $b_0 \in B$ gegeben, liefert die Vorschrift

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ b_0, & x \in C \setminus A \end{cases}$$

eine surjektive Fortsetzung.

Theorem 7H.4.3.2 (Zusammenfügen einer gegebenen Funktionenfamilie)**.** *Sei $(f_i\colon A_i \to B)_{i\in I}$ eine gegebene Familie mit*

$$f_i(x) = f_j(x) \qquad (i, j \in I,\ x \in A_i \cap A_j).$$

Für die dadurch bestimmte Funktion

$$F = \bigcup_{i\in I} f_i\colon \bigcup_{i\in I} A_i \to B$$

gilt

$$F \text{ surjektiv auf } B \quad\iff\quad \bigcup_{i\in I} f_i[A_i] = B.$$

Insbesondere genügt ein surjektives f_i. Sind allgemeiner $B_i \subseteq B$ mit $\bigcup_{i\in I} B_i = B$ und $f_i[A_i] = B_i$ für alle i, so ist F surjektiv. Für $I = \varnothing$ ist F genau dann surjektiv, wenn $B = \varnothing$.

Kapitel 5

Komposition, Kürzen und Faktorisierung

5.1 Kompositionen beurteilen

Theorem 7H.5.1.1 (Genaues Surjektivitätskriterium einer Komposition)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ gilt*

$$\begin{aligned} g \circ f \text{ surjektiv auf } C &\iff g[f[A]] = C \\ &\iff \forall c \in C \quad f[A] \cap g^{-1}[\{c\}] \neq \varnothing. \end{aligned}$$

Gleichwertig ist die Surjektivität von $g|_{f[A]}\colon f[A] \to C$.

Theorem 7H.5.1.2 (Erhalt und Rückschlüsse auf Faktoren)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$.*

1. *Sind f und g surjektiv, so ist $g \circ f$ surjektiv.*
2. *Ist $g \circ f$ surjektiv, so ist g surjektiv.*
3. *Ist f surjektiv, so gilt*

$$g \circ f \text{ surjektiv auf } C \quad \iff \quad g \text{ surjektiv auf } C.$$

Aus der Surjektivität der Komposition folgt im allgemeinen keine Surjektivität des inneren Faktors f.

5.2 Surjektionen rechts kürzen

Theorem 7H.5.2.1 (Rechtskürzbarkeit als Charakterisierung)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist surjektiv auf B.*
2. *Für jede Menge C und alle $u, v\colon B \to C$ gilt*

$$u \circ f = v \circ f \quad \Longrightarrow \quad u = v.$$

3. *Für eine fest gewählte Menge $E = \{e_0, e_1\}$ mit $e_0 \neq e_1$ und alle $u, v\colon B \to E$ gilt dieselbe Kürzungsregel.*

Anstelle von E darf jede fest gewählte Menge mit mindestens zwei verschiedenen Elementen verwendet werden. Eine Testzielmenge mit höchstens einem Element genügt nicht als allgemeines Kriterium.

5.3 Eindeutiger Abstieg auf die Zielmenge

Definition 7H.5.3.1 (Konstanz auf den Fasern)**.** Seien $f\colon A \to B$ und $h\colon A \to C$. Die Funktion h heißt *konstant auf den Fasern von f*, wenn

$$\forall x, y \in A \quad f(x) = f(y) \implies h(x) = h(y).$$

Eine Funktion $u\colon B \to C$ mit $u \circ f = h$ heißt hier eine *Faktorisierung von h über f*.

Theorem 7H.5.3.1 (Eindeutige Faktorisierung durch eine Surjektion)**.** *Seien $f\colon A \twoheadrightarrow B$ und $h\colon A \to C$. Es gibt genau dann eine Funktion $u\colon B \to C$ mit*

$$u \circ f = h,$$

wenn h auf den Fasern von f konstant ist. Diese Funktion ist dann eindeutig und hat den Graphen

$$u = \{(b, c) \in B \times C \mid \exists a \in A\ (f(a) = b \wedge h(a) = c)\}.$$

Außerdem gilt

$$u[B] = h[A], \qquad u \text{ surjektiv auf } C \iff h \text{ surjektiv auf } C.$$

Die Aussage gilt auch für leere Mengen.

Kapitel 6

Mengentheoretische Konstruktionen und Grenzen

6.1 Elementare Surjektionen

Theorem 7H.6.1.1 (Identität und Inklusion)**.** *Für jede Menge A ist* $\mathrm{id}_A \colon A \twoheadrightarrow A$ *surjektiv. Für $A \subseteq B$ ist die Inklusion $\iota \colon A \to B$, $a \mapsto a$, genau dann surjektiv, wenn $A = B$.*

Theorem 7H.6.1.2 (Projektionen und ihre leeren Randfälle)**.** *Für Mengen A, B seien*

$$\begin{aligned} \pi_1 &\colon A \times B \to A, \qquad (a,b) \mapsto a, \\ \pi_2 &\colon A \times B \to B, \qquad (a,b) \mapsto b. \end{aligned}$$

Dann gelten die genauen Kriterien

$$\begin{aligned} \pi_1 \text{ surjektiv} &\iff A = \varnothing \text{ oder } B \neq \varnothing, \\ \pi_2 \text{ surjektiv} &\iff B = \varnothing \text{ oder } A \neq \varnothing. \end{aligned}$$

Theorem 7H.6.1.3 (Schnitt mit einer festen Teilmenge)**.** *Seien $C \subseteq A$. Dann ist*

$$R_C \colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(C), \qquad U \mapsto U \cap C$$

surjektiv. Für $V \subseteq C$ ist seine Faser

$$R_C^{-1}[\{V\}] = \{V \cup W \mid W \subseteq A \setminus C\}.$$

6.2 Produkte und gemeinsame Zielwerte

Theorem 7H.6.2.1 (Produkt zweier Surjektionen)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$. Die Funktion*

$$f \times g\colon A \times C \to B \times D, \qquad (a, c) \mapsto (f(a), g(c))$$

ist genau dann surjektiv, wenn

$$B \times D = \varnothing \quad \textit{oder} \quad \big(f \textit{ surjektiv und } g \textit{ surjektiv}\big).$$

Insbesondere ist das Produkt zweier Surjektionen surjektiv. Bei nichtleerem $B \times D$ gilt auch die Umkehrung.

Theorem 7H.6.2.2 (Paarbildung mit gemeinsamem Definitionsbereich)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon A \to C$ ist die Funktion*

$$H\colon A \to B \times C, \qquad a \mapsto (f(a), g(a))$$

genau dann surjektiv, wenn

$$\forall b \in B\ \forall c \in C \quad f^{-1}[\{b\}] \cap g^{-1}[\{c\}] \neq \varnothing.$$

Die Surjektivität beider Komponenten allein genügt im allgemeinen nicht. Ist H surjektiv und $B \times C \neq \varnothing$, so sind beide Komponenten surjektiv.

Theorem 7H.6.2.3 (Surjektion nach einem Basiswechsel)**.** *Seien $f\colon A \twoheadrightarrow B$ und $g\colon C \to B$. Die Menge*

$$P = \{(a, c) \in A \times C \mid f(a) = g(c)\}$$

liefert die surjektive Funktion

$$p_C\colon P \twoheadrightarrow C, \qquad (a, c) \mapsto c.$$

Ist auch g surjektiv, so ist ebenfalls $p_A\colon P \to A$, $(a, c) \mapsto a$, surjektiv. Es wird keine zusätzliche Struktur auf P vorausgesetzt.

6.3 Markierte Vereinigungen

Definition 7H.6.3.1 (Markierte Vereinigung)**.** Für eine gegebene Familie $(A_i)_{i\in I}$ sei

$$\coprod_{i\in I} A_i = \{(i,a) \mid i \in I,\ a \in A_i\}.$$

Bei leerem I ist diese Menge leer.

Theorem 7H.6.3.1 (Markierte Vereinigung gegebener Surjektionen)**.** *Sei $(f_i\colon A_i \to B_i)_{i\in I}$ eine gegebene Familie. Dann ist*

$$F\colon \coprod_{i\in I} A_i \longrightarrow \coprod_{i\in I} B_i, \qquad (i,a) \mapsto (i, f_i(a))$$

genau dann surjektiv, wenn jedes f_i surjektiv ist. Diese Aussage gilt für beliebige Indexmengen, auch für $I = \varnothing$. Die Funktionen f_i sind bereits gegeben.

Theorem 7H.6.3.2 (Surjektion aus einer Mengenüberdeckung)**.** *Für jede gegebene Familie $(A_i)_{i\in I}$ ist*

$$q\colon \coprod_{i\in I} A_i \twoheadrightarrow \bigcup_{i\in I} A_i, \qquad (i,a) \mapsto a$$

surjektiv. Für eine Menge B und eine gegebene Familie $f_i\colon A_i \to B$ ist die Funktion

$$F\colon \coprod_{i\in I} A_i \to B, \qquad (i,a) \mapsto f_i(a)$$

genau dann surjektiv, wenn $\bigcup_{i\in I} f_i[A_i] = B$. Eine Übereinstimmung der f_i auf Überlappungen ist hier nicht erforderlich.

6.4 Potenzmengen und eine Unmöglichkeitsaussage

Theorem 7H.6.4.1 (Kanonische Urbilder für die Bildfunktion)**.** *Sei $f\colon A \twoheadrightarrow B$. Dann ist*

$$f_*\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B), \qquad U \mapsto f[U]$$

surjektiv. Mit $f^*\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$, $V \mapsto f^{-1}[V]$, gilt

$$f_* \circ f^* = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(B)}\,.$$

Für jedes $V \subseteq B$ ist $f^{-1}[V]$ die größte Teilmenge U von A mit $f[U] = V$. Genauer gilt für $U \subseteq A$:

$$f[U] = V \quad \iff \quad \begin{cases} U \subseteq f^{-1}[V], \\ \forall b \in V \quad U \cap \mathrm{Fib}_f(b) \neq \varnothing. \end{cases}$$

Eine kleinste solche Teilmenge wird nicht behauptet.

Theorem 7H.6.4.2 (Nichtleere Teilmengen und erneute Potenzmengenbildung)**.** *Jede Surjektion $f\colon A \twoheadrightarrow B$ liefert auch die Surjektionen*

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} &\twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \quad U \mapsto f[U], \\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) &\twoheadrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(B)), \qquad \mathcal{U} \mapsto \{f[U] \mid U \in \mathcal{U}\}. \end{aligned}$$

Die erste Aussage gilt auch für $A = B = \varnothing$.

Theorem 7H.6.4.3 (Cantors Satz in Surjektivitätsform)**.** *Für jede Menge A gilt*

$$\mathrm{Sur}(A, \mathcal{P}(A)) = \varnothing.$$

Es gibt also keine Funktion von A auf sämtliche Teilmengen von A. Allgemeiner gilt für $U \subseteq A$:

$$\mathrm{Sur}(U, \mathcal{P}(A)) = \varnothing.$$

Die Aussagen benötigen weder Endlichkeit noch eine Mächtigkeitsordnung oder das Auswahlaxiom.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 7: Begriff der Surjektivität, volles Bild, Cantors Satz, Projektionen, Fasern, Einschränkungen, Komposition und eindeutige Faktorisierung. Band 3 und Band 5 liefern die Mengen- und Funktionsbegriffe. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

[2] Richard Hammack: *Book of Proof*. 3. Auflage, Fassung 3.4. Abschnitt 12.2, Definition 12.4, Druckseite 228: Surjektivität. Abschnitt 12.4, Satz 12.2, Druckseite 237: Komposition surjektiver Funktionen. Abschnitt 12.6, Definition 12.9 und Aufgabe 12, Druckseiten 242–243: Bild, Urbild und das Kriterium $f[f^{-1}[V]] = V$ für alle Zielteilmengen. `https://richardhammack.github.io/BookOfProof/Main.pdf`.

[3] Michael Eisermann: *Lineare Algebra*, Kapitel H, Halbversion vom 18. September 2026, Universität Stuttgart. Satz H3l, Folie H344: Faktorisierung über eine Surjektion, Eindeutigkeit und Gleichheit der Bilder. Verwendet wird ausschließlich die mengentheoretische Aussage, hier unmittelbar durch Konstanz auf den Fasern formuliert. Die übrigen Themen dieses Kapitels werden nicht übernommen. `https://pnp.mathematik.uni-stuttgart.de/igt/eiserm/lehre/Lineare-Algebra/LinA-halb-H-2x4.pdf`.

[4] Jesper M. Møller: *General Topology*, Universität Kopenhagen, Kapitel 1: *Sets and maps*. Satz 1.28, Druckseite 14: Zusammenhang des Auswahlaxioms mit Rechtsinversen von Surjektionen und mit Produkten nichtleerer Mengen. Diese Quelle begründet allein die Abgrenzung gegenüber Auswahlannahmen; topologische Strukturen und Auswahlprinzipien sind keine Gegenstände dieses Leitfadens. `https://web.math.ku.dk/~moller/e03/3gt/notes/gtnotes.pdf`.

Einordnung der Zusammenstellung. Die Quellen dienen der Kontrolle der Begriffe und Kernaussagen. Die konkreten Zusammenfassungen, die Behandlung leerer Mengen und die ergänzenden Konstruktionen sind eigenständig formuliert. Nicht jede Aussage steht in den Quellen in genau dieser Gestalt. Der Leitfaden beansprucht weder historische Erstentdeckungen noch eine vollständige Erfassung aller bekannten Resultate. Er enthält ausschließlich Definitionen, Sätze und kurze Hinweise zu ihrem Geltungsbereich.